

Viga de Euler

Extra

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Viga de Euler (extra)

Material extra / standalone. Este capítulo aprofunda o BEM 1D em vigas (Euler–Bernoulli, transiente, Timoshenko). **Não** faz parte da trilha obrigatória de 30 h.

O repositório BEM_gmsh concentra-se em **Laplace/Poisson e elasticidade 2D** (malhas Gmsh, DIBEM, H-matrizes, contato, ondas escalares). **Não** há, no núcleo atual, um solver de viga de Euler–Bernoulli pronto como os de Laplace / Elasticity.

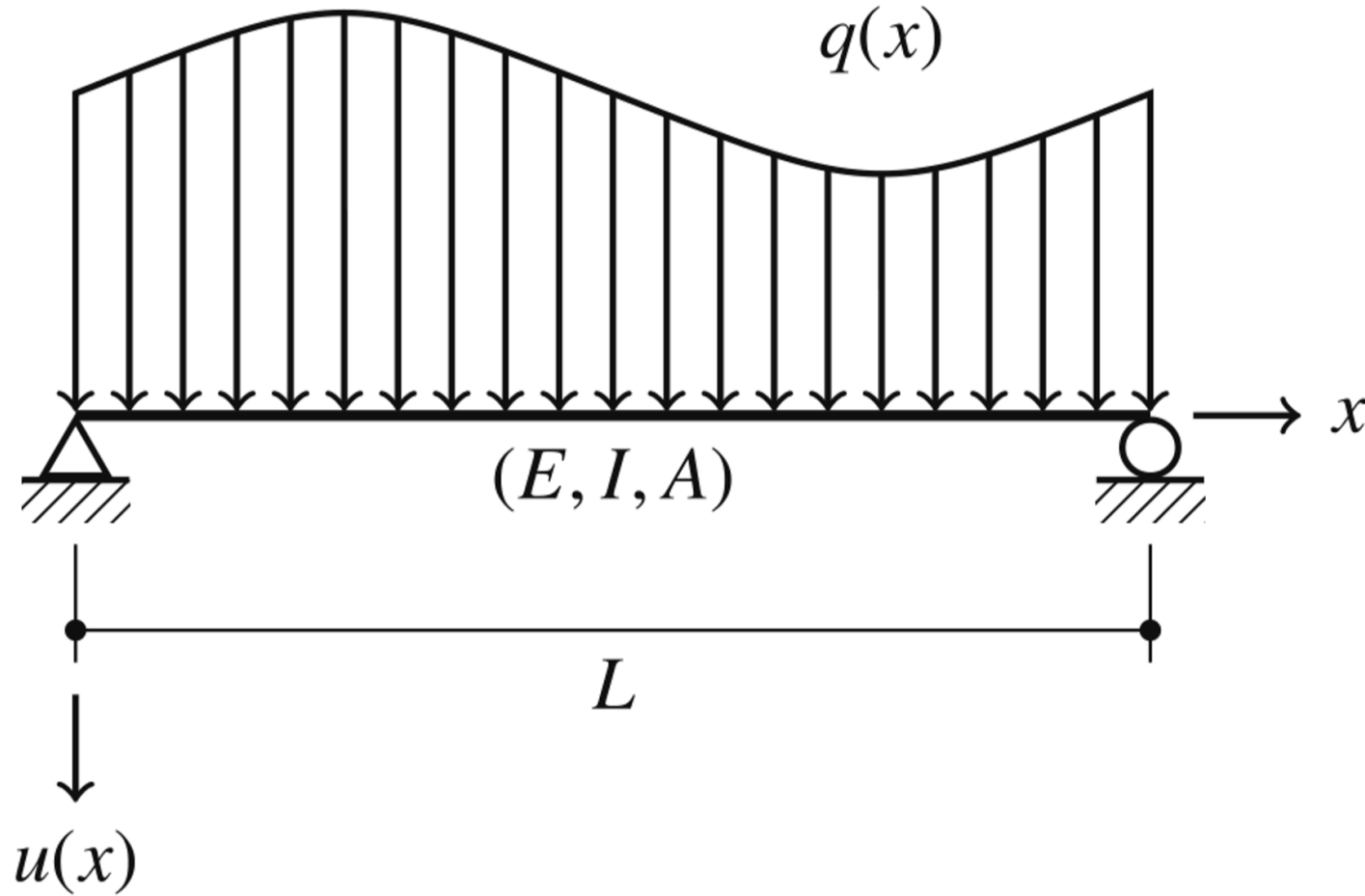
Os códigos deste capítulo são **pedagógicos e autônomos**: rode-os em um script Julia simples (com Plots se for plotar), sem esperar um Viga(...) + format2d no BEM_gmsh. Servem para fixar SF de ordem alta, dualidade deslocamento/rotação e, se desejar, um projeto de monografia.

Considerando a viga representada, a equação governante pode ser escrita como:

$$EI \frac{d^4 u}{dx^4} = q(x)$$

A partir de u definimos a rotação, o momento fletor e a cortante:

$$\varphi = \frac{du}{dx}, \quad M = -EI \frac{d^2 u}{dx^2}, \quad Q = -EI \frac{d^3 u}{dx^3}.$$



Usando essas definições, o método dos resíduos ponderados e integração por partes quatro vezes, obtém-se:

$$\begin{aligned}
 u(\xi) = & +u^*(\xi, x)Q(x) \big|_{x=L} - u^*(\xi, x)Q(x) \big|_{x=0} \\
 & -\varphi^*(\xi, x)M(x) \big|_{x=L} + \varphi^*(\xi, x)M(x) \big|_{x=0} \\
 & +M^*(\xi, x)\varphi(x) \big|_{x=L} - M^*(\xi, x)\varphi(x) \big|_{x=0} \\
 & -Q^*(\xi, x)u(x) \big|_{x=L} + Q^*(\xi, x)u(x) \big|_{x=0} \\
 & + \int_0^L u^*(\xi, x)q(x) \, dx,
 \end{aligned}$$

onde:

$$\begin{aligned}
 u^*(\xi, x) &= \frac{r^3}{12EI}, \\
 \varphi^*(\xi, x) &= \frac{r^2}{4EI} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right), \\
 M^*(\xi, x) &= -\frac{r}{2} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2, \\
 Q^*(\xi, x) &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^3 \text{ e} \\
 r &= |x - \xi|
 \end{aligned}$$

onde $\frac{\partial r}{\partial x} = -1$ se $x < \xi$ e $\frac{\partial r}{\partial x} = 1$ se $x > \xi$.

Para esse problema precisamos de definir mais uma equação para conseguirmos montar um sistema de equação adequado. Isso é obtido derivando a equação anterior em relação à ξ :

$$\begin{aligned} \varphi(\xi) = & + \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} Q(x) \Big|_{x=L} - \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} Q(x) \Big|_{x=0} \\ & - \frac{\partial \varphi^*(\xi, x)}{\partial \xi} M(x) \Big|_{x=L} + \frac{\partial \varphi^*(\xi, x)}{\partial \xi} M(x) \Big|_{x=0} \\ & + \frac{\partial M^*(\xi, x)}{\partial \xi} \varphi(x) \Big|_{x=L} - \frac{\partial M^*(\xi, x)}{\partial \xi} \varphi(x) \Big|_{x=0} \\ & + \int_0^L \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} q(x) \, dx, \end{aligned}$$

onde:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} &= \frac{r^2}{4EI} \left(\frac{\partial r}{\partial \xi} \right), \\ \frac{\partial \varphi^*(\xi, x)}{\partial \xi} &= \frac{r}{2EI} \left(\frac{\partial r}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right), \\ \frac{\partial M^*(\xi, x)}{\partial \xi} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial r}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2, \end{aligned}$$

onde $\frac{\partial r}{\partial \xi} = 1$ se $x < \xi$ e $\frac{\partial r}{\partial \xi} = -1$ se $x > \xi$.

```
function solfundviga(ξ, x,E,I,L)
    r=abs(x-ξ)
    if x==ξ
        if ξ==0
            drdx=1
        elseif ξ==L
            drdx=-1
        else
            drdx=0
        end
    else
        drdx=(x-ξ)/r
    end
    drdξ=-drdx

    u_star = r^3 / (12 * E * I)
    phi_star = (r^2 / (4 * E * I)) * drdx
    M_star = -r/2 * drdx^2
    Q_star = -1/2 * drdx^3

    du_star_dxi = (r^2 / (4 * E * I)) * drdξ
    dphi_star_dxi = (r / (2 * E * I)) * drdξ * drdx
```

```

dM_star_dxi = 1/2 * drdξ * drdx^2

u_star ,phi_star ,M_star ,Q_star ,du_star_dxi ,dphi_star_dxi ,dM_star_dxi
end

```

Considere uma viga com $L = 4$ m, $E = 50$ GPa, $I = 0.0036\text{m}^2$ e uma carga pontual no centro da viga de valor 10KN.

```

L=4
E=50e9
Iv=0.0036

#solfundviga(ξ, x,E,I,L)
u_00 ,phi_00 ,M_00 ,Q_00 ,du_00 ,dphi_00,dM_00= solfundviga(0,0,E,Iv,L)
u_0L ,phi_0L ,M_0L ,Q_0L ,du_0L ,dphi_0L,dM_0L= solfundviga(0,L,E,Iv,L)
u_L0 ,phi_L0 ,M_L0 ,Q_L0 ,du_L0 ,dphi_L0,dM_L0= solfundviga(L,0,E,Iv,L)
u_LL ,phi_LL ,M_LL ,Q_LL ,du_LL ,dphi_LL,dM_LL= solfundviga(L,L,E,Iv,L)
#multiplica U e phi
H=-[Q_00 -M_00 -Q_0L M_0L
    0 dM_00 0 -dM_0L
    Q_L0 -M_L0 -Q_LL M_LL
    0 dM_L0 0 -dM_LL]
#multiplica V e M
G=[-u_00 phi_00 u_0L -phi_0L

```

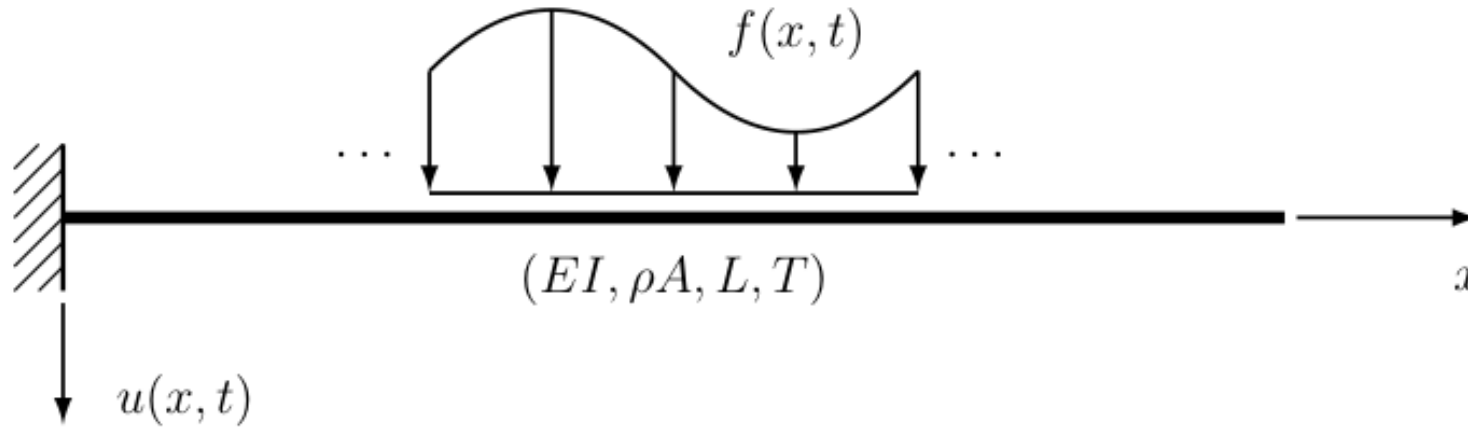
```
-du_00 dphi_00 du_0L -dphi_0L  
-u_L0 phi_L0 u_LL -phi_LL  
-du_L0 dphi_L0 du_LL -dphi_LL]
```

```
uc0 ,phic0 ,Mc0 ,Qc0 ,duc0 ,dphic0,dMc0=solfundviga(0,L/2,E,Iv,L)  
ucL ,phicL ,McL ,QcL ,ducL ,dphicL,dMcL=solfundviga(L,L/2,E,Iv,L)  
b=1e4*[uc0;duc0 ;ucL;ducL]
```

```
A=[ -G[:,1] H[:,2] -G[:,3] H[:,4]]  
x=A\b
```

- 1- Generalize esse código para qualquer condição de contorno. Ele é capaz de resolver problemas hiperestáticos? Como?
- 2- Generalize esse código para qualquer carga distribuída e compare com a solução analítica.

Efeitos transientes



$$EI \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = f(x, t)$$

Dividindo a equação por ρA e definindo

$$c = \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

obtém-se a expressão:

$$c^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{f(x, t)}{\rho A}$$

a solução fundamental para esse problema é dada por:

$$u^*(x, \xi, t, \tau) = \frac{1}{c} \left\{ \frac{r}{2} \left[S \left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}} \right) - C \left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}} \right) \right] + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2\pi}} \left[\sin \left(\frac{r^2}{4a} \right) + \cos \left(\frac{r^2}{4a} \right) \right] \right\}$$

onde as funções S e C são denominadas integrais de Fresnel, $r = |x - \xi|$ e $a = c(t - \tau)$.

$$\theta^*(x, \xi, t, \tau) = + \frac{1}{c} \left\{ \frac{1}{2} \left[S \left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}} \right) - C \left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}} \right) \right] \right\} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right),$$

$$M^*(x, \xi, t, \tau) = - \frac{EI}{c} \left\{ \frac{1}{2\sqrt{2\pi a}} \left[\sin \left(\frac{r^2}{4a} \right) - \cos \left(\frac{r^2}{4a} \right) \right] \right\} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2,$$

$$Q^*(x, \xi, t, \tau) = - \frac{EI}{c} \left\{ \frac{r}{4\sqrt{2\pi a^3}} \left[\sin \left(\frac{r^2}{4a} \right) + \cos \left(\frac{r^2}{4a} \right) \right] \right\} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^3,$$

A equação integral para esse problema é dada por:

$$\begin{aligned} u(\xi, t) = & - \frac{1}{\rho A} \int_0^t [+ u^* Q - \theta^* M + M^* \theta - Q^* u]_{x=0} d\tau \\ & + \frac{1}{\rho A} \int_0^t [+ u^* Q - \theta^* M + M^* \theta - Q^* u]_{x=L} d\tau \\ & + \frac{1}{\rho A} \int_0^t \int_0^L u^* f dx d\tau. \end{aligned}$$

A solução do problema, que envolve quatro incógnitas de contorno, requer ao menos duas equações integrais distintas. Assim, escreve-se, para a rotação:

$$\begin{aligned}\theta(\xi, t) = & -\frac{1}{\rho A} \left\{ \int_0^t \left[\frac{\partial u^*}{\partial \xi} Q - \frac{\partial \theta^*}{\partial \xi} M + \frac{\partial M^*}{\partial \xi} \theta - \frac{\partial Q^*}{\partial \xi} u \right]_{x=0} d\tau \right\} \\ & + \frac{1}{\rho A} \left\{ \int_0^t \left[\frac{\partial u^*}{\partial \xi} Q - \frac{\partial \theta^*}{\partial \xi} M + \frac{\partial M^*}{\partial \xi} \theta - \frac{\partial Q^*}{\partial \xi} u \right]_{x=L} d\tau \right\} \\ & + \frac{1}{\rho A} \left\{ \int_0^t \int_0^L \frac{\partial u^*}{\partial \xi} f \, dx \, d\tau \right\},\end{aligned}$$

3 - Faça um gráfico 3D de u^* e $\partial \frac{u^*}{\partial} \xi$. Considere ξ e τ iguais a zero, tempo de 0 a 10 s e x de 0 a L . Em Plots use surface (docs Plots).

Desafio

- 1- Implemente um código que usando a formulação transiente e resolva um problema de vibração livre.
- 2-Esse problema também pode ser resolvido usando a solução fundamental estática e uma integral de domínio como feito para o problema de Poisson. Faça isso usando Houbolt e compare.
 - Compare com uma solução analítica disponível no Rao

Desafio - intro

Free-free



$$\cos \beta_n l \cdot \cosh \beta_n l = 1$$

$$w_n(x) = C_n [\sin \beta_n x + \sinh \beta_n x + \alpha_n (\cos \beta_n x + \cosh \beta_n x)]$$

where

$$\alpha_n = \left(\frac{\sin \beta_n l - \sinh \beta_n l}{\cosh \beta_n l - \cos \beta_n l} \right)$$

$$\beta_1 l = 4.730041$$

$$\beta_2 l = 7.853205$$

$$\beta_3 l = 10.995608$$

$$\beta_4 l = 14.137165$$

($\beta l = 0$ for rigid-body mode)

Fixed-fixed



$$\cos \beta_n l \cdot \cosh \beta_n l = 1$$

$$W_n(x) = C_n [\sinh \beta_n x - \sin \beta_n x + \alpha_n (\cosh \beta_n x - \cos \beta_n x)]$$

where

$$\alpha_n = \left(\frac{\sinh \beta_n l - \sin \beta_n l}{\cos \beta_n l - \cosh \beta_n l} \right)$$

$$\beta_1 l = 4.730041$$

$$\beta_2 l = 7.853205$$

$$\beta_3 l = 10.995608$$

$$\beta_4 l = 14.137165$$

Fixed-free



$$\cos \beta_n l \cdot \cosh \beta_n l = -1$$

$$W_n(x) = C_n [\sin \beta_n x - \sinh \beta_n x - \alpha_n (\cos \beta_n x - \cosh \beta_n x)]$$

where

$$\alpha_n = \left(\frac{\sin \beta_n l + \sinh \beta_n l}{\cos \beta_n l + \cosh \beta_n l} \right)$$

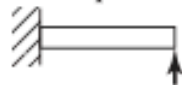
$$\beta_1 l = 1.875104$$

$$\beta_2 l = 4.694091$$

$$\beta_3 l = 7.854757$$

$$\beta_4 l = 10.995541$$

Fixed-pinned



$$\tan \beta_n l - \tanh \beta_n l = 0$$

$$W_n(x) = C_n [\sin \beta_n x - \sinh \beta_n x + \alpha_n (\cosh \beta_n x - \cos \beta_n x)]$$

where

$$\alpha_n = \left(\frac{\sin \beta_n l - \sinh \beta_n l}{\cos \beta_n l - \cosh \beta_n l} \right)$$

$$\beta_1 l = 3.926602$$

$$\beta_2 l = 7.068583$$

$$\beta_3 l = 10.210176$$

$$\beta_4 l = 13.351768$$

3-Implemente a formulação da viga de Timoshenko e de BICKFORD-REDDY e compare as três para diferentes tamanhos de viga.